БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Отчёт по лабораторной работе № 6

по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Тестирование и оценка качества прототипа приложения

Тема проекта: МаркетШоп.by — сервис автоматической генерации описаний товаров в рекомендательной системе маркетплейса одежды и обуви (Республика Беларусь)

Выполнили: студенты 4 курса, группа 10

Харченко Анастасия

Шепко Варвара

Степук Анастасия

Проверила: старший преподаватель кафедры ТП

Давидовская М. И.

Минск, 2026

Содержание

Введение 3
1 Задачи тестирования и критерии качества 4
2 Тестовые задания 5
3 Организация тестирования 6
4 Обратная карточная сортировка 7
5 Тестирование информационной архитектуры в Treejack 9
6 Тестирование ожиданий 11
7 Контрольные списки 12
8 Анализ форм веб-приложения по модели GOMS 14
9 Анализ форм мобильного приложения по модели TLM 16
10 Показатели производительности и SUS 17
11 Рекомендации по модификации интерфейса 19
Доработка прототипа 20
Заключение 21
Список использованных источников 22

Введение

Цель работы — оценить интерактивные прототипы ЛР № 5 методами быстрой оценки концепций и юзабилити-тестирования и сформировать рекомендации по доработке интерфейса.

Задачи: зафиксировать задачи тестирования и численные критерии качества; провести обратную карточную сортировку, тестирование в Treejack и тестирование ожиданий; оценить прототипы по контрольным спискам; проанализировать формы по моделям GOMS и TLM; измерить успех и время выполнения заданий и провести анкетирование SUS; сформулировать рекомендации.

Объект тестирования — прототипы мобильного (`lab5/mockups/prototype-login.html`) и веб-приложения (`lab5/mockups/web-login.html`). Каждый вид тестирования выполнен для обеих платформ.

1 Задачи тестирования и критерии качества

Задачи тестирования выведены из барьеров покупки, выявленных опросом ЛР № 1: несоответствие описания реальности (60,9 %), сложности с возвратом (39,1 %), невозможность примерить (28,3 %).

Таблица 1 — Задачи тестирования и критерии

№	Задача тестирования	Метрика	Критерий
1	Пользователь проходит путь покупки без помощи	успех заданий T1–T5	не менее 80 % по каждому заданию
2	Покупка выполняется быстро	время контрольного задания T5	75 % участников укладываются в 3 минуты
3	Ассистент по размеру находят и понимают	успех T3, тест ожиданий	не менее 80 %
4	Условия возврата видны до заказа	успех T4	не менее 80 %
5	Структура разделов понятна	попадания в карточной сортировке и Treejack	не менее 70 % по каждому вопросу
6	Интерфейс воспринимается удобным	SUS	не ниже 68 баллов

Критерий 2 сформулирован по образцу методических указаний: контрольное задание выполняется в течение 3 минут 75 % участников.

2 Тестовые задания

Задания составлены по пользовательским сценариям ЛР № 3 (С1, С2, С5) и содержат конкретные данные.

Таблица 2 — Тестовые задания

№	Задание	Сценарий	Успешное завершение
Т1	Войдите под учётной записью anastasiya@example.by, пароль marketshop	—	открыта лента (мобильное) или каталог (веб)
Т2	Найдите джинсы клёш DENIM.BY и откройте их карточку	С1	открыта карточка товара
Т3	Ваш рост 168 см, обхват бёдер 96 см. Узнайте, какой размер джинсов вам подойдёт, и выберите его	С2	выбран размер 46
Т4	Узнайте, сколько дней у вас будет на возврат, не оформляя заказ	С5	названо «14 дней» до нажатия «Оформить заказ»
Т5	Оформите заказ с самовывозом из пункта на ул. Немига, 5 и оплатой картой онлайн	С1	открыт экран «Заказ оформлен»

Контрольное задание — прохождение Т2–Т5 подряд: время отсчитывается от экрана после входа до экрана «Заказ оформлен». В таблице 1 оно обозначено как контрольное задание Т5.

3 Организация тестирования

Тестирование проведено удалённо и без модератора. Участник получает одну ссылку (`materials/test.html`) и проходит все этапы самостоятельно за 5–7 минут: обратная карточная сортировка → тестирование дерева → тестирование ожиданий → задания T1–T5 в прототипе → анкета SUS. Платформа определяется устройством: с телефона открывается мобильный прототип, с компьютера — веб-прототип.

Группа пользователя по ЛР № 1 определяется вопросом в начале теста: «Внимательно изучаю описание» — осознанные покупательницы, «Покупаю быстро» — быстрые покупатели, «Покупаю онлайн редко или боюсь ошибиться с размером» — новички. Цель — не менее 6 участников на платформу; методические указания называют достаточным для приложения средней сложности 4–8 человек.

Страница фиксирует результаты автоматически. Задание в прототипе считается выполненным, когда участник доходит до нужного экрана или состояния: открыт каталог или лента (T1), открыта карточка джинсов (T2), выбран размер 46 (T3), введён ответ «14 дней» (T4), открыт экран «Заказ оформлен» (T5). Время измеряется от показа задания до его выполнения, лимит — 3 минуты. Ошибкой считается каждый лишний переход между экранами сверх минимально необходимого. Ответы отправляются одной записью в Google Форму и выгружаются из связанной Google Таблицы в `data/responses.csv`.

Тест прошли 8 человек: 5 с компьютера и 3 с телефона. По группам ЛР № 1: осознанные покупательницы — 4 (3 веб, 1 мобильное), быстрые покупатели — 2 (мобильное), новички — 2 (веб). Выборка веб-версии соответствует нижней границе рекомендованного объёма, мобильной — меньше её, поэтому выводы по мобильной платформе предварительные: доверительные интервалы при трёх участниках широкие, а один участник влияет на долю успеха на 33 процентных пункта.

Показатели рассчитывает скрипт `metrics.py`: доля успеха с 95 % доверительным интервалом по скорректированному методу Вальда, медиана времени, среднее число ошибок, баллы SUS, доли попаданий.

4 Обратная карточная сортировка

Использован третий способ из методических указаний — тестирование экранов. Участник видит экран магазина с пронумерованными областями и нажимает номер области, где стал бы искать указанный объект. Вопросы показываются в случайном порядке.

Таблица 3 — Экраны и пронумерованные области

Платформа	Экран	Области
Веб	Каталог	1 поиск, 2 Избранное, 3 Корзина, 4 Профиль, 5 Каталог, 6 Рекомендации, 7 «Сделано в Беларуси», 8 фильтры, 9 сортировка, 10 карточка товара
Мобильное	Лента	1 поиск, 2 вкладки «Для вас · Новинки · Платья · Обувь · Сделано в Беларуси · Распродажа», 3 карточка товара, 4–8 нижняя панель: Главная, Поиск, Избранное, Корзина, Профиль

Таблица 4 — Вопросы и ожидаемые ответы

№	Вопрос	Веб	Мобильное
Q1	Где вы посмотрите свои прошлые заказы?	4	8
Q2	Где найти вещи белорусских брендов?	7	2
Q3	Где найти товары, подобранные лично для вас?	6	2
Q4	Где сравнить два понравившихся платья?	2	6
Q5	Как показать только вещи 46-го размера?	8	1
Q6	Где узнать, маломерит ли модель?	10	3

Ответ засчитывается при совпадении с ожидаемым номером. Вопрос с долей попаданий ниже 70 % считается неуспешным. Вопрос Q5 на мобильной платформе заранее помечен как рискованный: фильтр по размеру на ленте не виден и доступен только через поиск. Вопрос Q2 там же проверяет, замечают ли участники вкладку «Сделано в Беларуси», скрытую за краем горизонтальной ленты вкладок.

Таблица 5 — Результаты обратной карточной сортировки

№	Веб, попаданий	Неверные ответы (веб)	Мобильное, попаданий	Неверные ответы (мобильное)
Q1	3 из 5 (60 %)	3 — Корзина, 1 — поиск	3 из 3 (100 %)	—
Q2	3 из 5 (60 %)	8 — фильтры (2)	1 из 3 (33 %)	6 — Избранное, 1 — поиск
Q3	2 из 5 (40 %)	1 — поиск, 4 — Профиль, 8 — фильтры	2 из 3 (67 %)	3 — карточка
Q4	1 из 5 (20 %)	10 — карточка, 8 — фильтры, 6 — Рекомендации, 3 — Корзина	0 из 3 (0 %)	7 — Корзина (2), 8 — Профиль
Q5	5 из 5 (100 %)	—	2 из 3 (67 %)	2 — вкладки

№	Веб, попаданий	Неверные ответы (веб)	Мобильное, попаданий	Неверные ответы (мобильное)
Q6	4 из 5 (80 %)	8 — фильтры	3 из 3 (100 %)	—

Анализ. Ниже критерия 70 % оказались по четыре вопроса на каждой платформе. Причины:

1. **Сравнение товаров (Q4) не имеет видимой точки входа** ни на одной платформе: 1 попадание из 8. Функция спрятана в «Избранном», и участники ищут её в карточке, корзине или фильтрах. Это подтверждает вывод карточной сортировки ЛР № 2, где «Сравнение» разделило мнения (61 % против 39 %).
2. **Подборка «лично для вас» в вебе (Q3) не связывается с пунктом «Рекомендации»**: 40 %. На мобильной платформе, где вкладка называется «Для вас», результат выше — 67 %. Название «Рекомендации» не передаёт персональный характер подборки.
3. **Признак «Сделано в Беларуси» на мобильной ленте (Q2) не замечается**: 33 %. Вкладка находится за краем горизонтальной ленты вкладок, а метка на карточке перекрыта кнопкой ♡ и читается как «Сделано в Беларус». Фильтров на ленте нет, поэтому показать только 46-й размер (Q5) можно лишь через поиск — это нашли 2 из 3 участников. В вебе оба неверных ответа указывают на панель фильтров, где есть одноимённый фильтр. Это правильный путь, не учтённый при составлении ожидаемых ответов; с его учётом доля попаданий — 100 %.
4. **Прошлые заказы в вебе (Q1)** ищут в Корзине: 60 %. Пункт «Профиль» в шапке не подсказывает, что внутри есть заказы.

5 Тестирование информационной архитектуры в Treejack

Деревья построены по карте сайта и системе навигации ЛР № 2 отдельно для каждой платформы (`materials/tree-web.txt`, `materials/tree-mobile.txt`). В веб-версии верхний уровень — семь пунктов глобальной навигации и справка из футера. В мобильной — пять пунктов нижней панели: каталог и рекомендации доступны с Главной, справка — из Профиля.

Таблица 6 — Верхние уровни деревьев

Веб	Мобильное
Главная · Каталог · Рекомендации · Избранное · Корзина · Профиль · Справка	Главная (Для вас, Новинки, Каталог, Рекомендации) · Поиск · Избранное · Корзина · Профиль (в том числе Справка)

Таблица 7 — Задания тестирования дерева

№	Задание	Правильный путь: веб	Правильный путь: мобильное
J1	Вы хотите вернуть платье, купленное неделю назад	Профиль › Возврат и обмен › Оформить возврат	так же
J2	Узнайте, сколько дней даётся на возврат товара	Справка › Возврат и обмен: правила и сроки	Профиль › Справка › Возврат и обмен: правила и сроки
J3	Найдите женские зимние сапоги	Каталог › Женское › Обувь › Сапоги	Главная › Каталог › Женское › Обувь › Сапоги
J4	Сохраните свои мерки, чтобы получать подходящие размеры	Профиль › Профиль и параметры размера › Мои мерки	так же
J5	Сравните две отложенные куртки	Избранное › Сравнение товаров	так же
J6	Найдите одежду белорусских производителей	Каталог › Сделано в Беларуси	Главная › Каталог › Сделано в Беларуси

Все шесть заданий заведены в исследования Treejack в Optimal Workshop: «МаркетШоп — веб» и «МаркетШоп — мобильное». Пробный тариф ограничивает исследование двумя участниками, поэтому основная выборка собрана той же механикой в общем тесте: одна раскрытая ветка, кнопка «Я бы искал(а) здесь», пропуск задания, случайный порядок. Чтобы тест укладывался в 5–7 минут, в него включены задания J1, J2, J3 и J6, покрывающие все разделы верхнего уровня, кроме «Избранного».

Показатели: успех (доля правильных конечных узлов), прямота (доля пройденных без возвратов к уже открытым разделам), медианное время. Задания с успехом ниже 70 % разбираются по путям участников.

Таблица 8 — Результаты тестирования дерева

№	Веб: успех	Веб: прямота	Веб: время, с	Мобильное: успех	Мобильное: прямота	Мобильное: время, с
J1	60 %	40 %	10	67 %	33 %	10
J2	60 %	20 %	13	33 %	33 %	12
J3	80 %	80 %	11	33 %	33 %	10

№	Веб: успех	Веб: прямота	Веб: время, с	Мобильное: успех	Мобильное: прямота	Мобильное: время, с
J6	100 %	20 %	14	33 %	0 %	6

Анализ.

1. **Мобильное дерево работает хуже веб-дерева по всем заданиям.** Главная причина видна в путях: в заданиях J3 и J6 два участника из трёх сразу пошли в «Поиск» → «Фильтры» или «Поиск по каталогу» и не нашли каталог, расположенный под «Главной». Решение ЛР № 2 вести вход в каталог с Главной, чтобы уложиться в пять пунктов нижней панели, тестом не подтверждено: пользователи ожидают каталог за иконкой поиска.
2. **Возврат и условия возврата путают между собой (J1, J2).** Участники, искавшие правила возврата, открывали «Профиль › Возврат и обмен» и наоборот. Ещё двое искали оформление возврата в «Моих заказах». Раздел справки «Возврат и обмен: правила и сроки» находят только те, кто дошёл до справки.
3. **Каталог в вебе понятен (J3, J6 — 80 % и 100 %),** но прямота J6 низкая — 20 %. Участники сначала заходили в «Женское» или на «Главную» и только потом находили «Сделано в Беларуси» в «Каталоге».

6 Тестирование ожиданий

Участнику описывают элемент интерфейса и спрашивают, что он означает или что произойдёт при нажатии. Варианты ответа показываются в случайном порядке; один из них описывает поведение, реализованное в прототипе, остальные — правдоподобные альтернативы.

Таблица 9 — Элементы для тестирования ожиданий

№	Элемент	Реализованное поведение	Альтернативные ответы
E1	«Подобрать размер»	окно ввода роста и обхвата, затем рекомендация размера	таблица размеров; заполнение профиля; чат с продавцом
E2	Метка «Маломерит · 58 %»	доля отзывов, где покупатели отметили, что модель маломерит	скидка; остаток маленьких размеров; вероятность, что размер подойдёт
E3	Метка «Сделано в Беларуси»	товар белорусского производителя; по метке фильтруется каталог	склад в Беларуси; доставка только по Беларуси; продажа только белорусам
E4	«Срок возврата · 14 дней»	столько дней после получения можно вернуть вещь	срок доставки; срок хранения заказа; срок возврата денег
E5	♡ на карточке	товар добавляется в «Избранное» без перехода	лайк продавцу; добавление в корзину; переход в «Избранное»

Ожидание засчитывается, если выбран вариант с реализованным поведением. Элементы с совпадением ниже 70 % составляют список «обманутых ожиданий» и становятся рекомендациями по подписям.

Таблица 10 — Результаты тестирования ожиданий

№	Элемент	Веб	Мобильное	Обманутые ожидания
E1	«Подобрать размер»	3 из 5 (60 %)	2 из 3 (67 %)	откроется таблица размеров бренда (2); попросят заполнить профиль (1)
E2	«Маломерит · 58 %»	4 из 5 (80 %)	2 из 3 (67 %)	скидка 58 % на маленькие размеры (1); вероятность, что размер подойдёт (1)
E3	«Сделано в Беларуси»	5 из 5 (100 %)	3 из 3 (100 %)	—
E4	«Срок возврата · 14 дней»	5 из 5 (100 %)	3 из 3 (100 %)	—
E5	♡ на карточке	5 из 5 (100 %)	2 из 3 (67 %)	откроется страница «Избранное» (1)

Анализ. Метки происхождения и срока возврата понятны всем участникам. Ниже критерия — «Подобрать размер» (5 из 8): участники ожидают статичную таблицу размеров, а не персональную рекомендацию. Подпись не сообщает, что нужно ввести свои мерки. Метка «Маломерит · 58 %» в одном случае прочитана как скидка: процент без пояснения по умолчанию воспринимается как скидка.

7 Контрольные списки

Контрольные списки составлены на основе эвристик Нильсена, требований WCAG 2.1 уровня AA, руководств Apple HIG и Material Design и требований проекта из ЛР № 3. Оценка выполнена экспертно по прототипам.

Таблица 11 — Контрольный список веб-приложения

№	Пункт	Оценка	Комментарий
1	Логотип ведёт на главную	да	
2	Положение пользователя показано хлебными крошками	частично	есть в каталоге и карточке, нет на оформлении заказа
3	Поиск доступен на каждой странице	да	
4	Глобальная навигация одинакова на всех страницах	нет	строка «Каталог · Рекомендации · …» есть только в каталоге
5	Счётчик товаров в корзине виден в шапке	частично	счётчик есть только на странице оформления
6	Цена и доступные размеры видны до добавления в корзину	да	недоступные размеры перечёркнуты
7	Описание товара расположено выше кнопки «В корзину»	да	AC-02.1
8	Условия возврата видны до оформления заказа	да	в карточке и в итоговой сводке
9	У полей форм есть видимые подписи	да	
10	Формы проходятся с клавиатуры, фокус виден	да	при открытии ассистента фокус переходит в первое поле
11	Модальное окно закрывается клавишей Esc и удерживает фокус	нет	закрывается только крестиком, Tab выводит фокус за окно
12	Ошибки ввода показываются у поля	нет	ассистент принимает пустые поля
13	Выбор пользователя сохраняется между шагами	нет	размер, выбранный в карточке, не переносится в корзину
14	Контраст текста не ниже 4,5:1	да	проверено в ЛР № 5
15	Кликабельные элементы не меньше 44 px	частично	кнопки 48 px, текстовая ссылка «Подобрать размер» ниже 44 px
16	Оформление заказа без лишних шагов	да	одна страница, значения по умолчанию заполнены

Таблица 12 — Контрольный список мобильного приложения

№	Пункт	Оценка	Комментарий
1	Тач-зоны не меньше 44 pt (iOS) и 48 dp (Android)	да	
2	Нижняя панель до 5 пунктов, активный подсвечен	да	
3	Ключевое действие в зоне большого пальца	частично	«В корзину» ниже описания, требует прокрутки — следствие AC-02.1

№	Пункт	Оценка	Комментарий
4	Возврат на предыдущий экран кнопкой в шапке	да	
5	Тип клавиатуры соответствует полю	не проверяется	поля прототипа статичны
6	Нижняя панель закрывается крестиком и свайпом вниз	частично	только крестиком
7	Биометрический вход	да	
8	Тёмная тема	да	
9	Основной текст не меньше 16 px	да	
10	Выбор пользователя сохраняется между экранами	нет	после «Выбрать 46» в карточке остаётся размер 44
11	Корзина позволяет изменить количество и удалить товар	нет	элементов управления нет
12	Условия возврата видны до оформления заказа	частично	срок возврата показан только в корзине, в карточке товара его нет
13	Состояния загрузки и отсутствия сети показаны	нет	не спроектированы
14	Подтверждение заказа с номером и пунктом выдачи	да	
15	Фильтры каталога доступны с ленты	нет	на ленте только вкладки категорий, фильтр по размеру — только через поиск
16	Пункт выдачи выбирается при оформлении заказа	нет	пункт самовывоза подставлен без возможности выбора
17	Метки на карточке товара читаются полностью	нет	метка «Сделано в Беларуси» перекрыта кнопкой ♡

Из 16 пунктов веб-списка выполнено 9, частично 3, не выполнено 4 (пункты 4, 11–13). Из 17 пунктов мобильного списка выполнено 7, частично 3, не выполнено 6, один не проверяется. Мобильный прототип по сравнению с веб-прототипом не содержит фильтров каталога, срока возврата в карточке товара и выбора пункта выдачи. Общая проблема обеих платформ — выбор размера не сохраняется между шагами покупки. Это прямо влияет на задание ТЗ и создаёт риск возврата, который проект призван снижать.

8 Анализ форм веб-приложения по модели GOMS

Использована модель KLM-GOMS. Значения операторов по Card, Moran, Newell: K = 0,28 с (средний непрофессиональный наборщик), P = 1,10 с, B = 0,10 с (нажатие или отпускание кнопки мыши, щелчок — 2B), H = 0,40 с, M = 1,35 с, R — время ответа системы.

Проанализированы три формы, для каждой — два варианта и два способа ввода: «мышь» (переход между полями щелчком) и «клавиатура и мышь» (переход по Tab, подтверждение Enter). Итого 12 моделей. Модели записаны в `models.py`, время рассчитано скриптом.

Данные для расчёта: почта из 21 символа, пароль из 10, телефон из 9 цифр без кода страны, код из SMS — 4 цифры, время доставки SMS принято равным 5 с. В ассистенте вводятся рост «168» и обхват «96». При оформлении заказа меняются пункт выдачи (на два пункта вниз по списку) и способ оплаты (на два пункта вниз).

Варианты B: вход по номеру телефона и коду из SMS; ассистент с выбором роста и обхвата из выпадающих списков; оформление заказа мастером из трёх шагов «Получение → Оплата → Подтверждение».

Таблица 13 — Модели GOMS для форм веб-приложения

Форма	Вариант	Ввод	Операторы	Время, с
Вход	A: почта и пароль	мышь	3M + 3P + 6B + 4H + 31K	18,23
Вход	A: почта и пароль	клавиатура и мышь	3M + P + 2B + H + 33K	14,99
Вход	B: телефон и код из SMS	мышь	3M + 3P + 6B + 3H + 13K + R	17,79
Вход	B: телефон и код из SMS	клавиатура и мышь	3M + P + 2B + H + 14K + R	14,67
Ассистент по размеру	A: ввод роста и обхвата	мышь	5M + 5P + 10B + 4H + 5K	16,25
Ассистент по размеру	A: ввод роста и обхвата	клавиатура и мышь	3M + P + 2B + H + 9K	8,27
Ассистент по размеру	B: выбор из списков	мышь	6M + 6P + 12B	15,90
Ассистент по размеру	B: выбор из списков	клавиатура и мышь	4M + P + 2B + 13K	10,34
Оформление заказа	A: одна страница	мышь	4M + 4P + 8B	10,60
Оформление заказа	A: одна страница	клавиатура и мышь	4M + P + 2B + 7K	8,66
Оформление заказа	B: мастер из трёх шагов	мышь	6M + 6P + 12B + 2R	16,50
Оформление заказа	B: мастер из трёх шагов	клавиатура и мышь	4M + P + 2B + 9K + 2R	9,82

Выводы.

1. **Вход.** Варианты почти равны. Вариант B быстрее только при доставке SMS быстрее 5,4 с (мышь) или 5,3 с (клавиатура), а это время не зависит от интерфейса. Сохраняется вариант A. Его основной резерв — автозаполнение браузера и «Запомнить меня», которые убирают 31 нажатие K.
2. **Ассистент по размеру.** При вводе с клавиатуры вариант A на 2,1 с быстрее варианта B; при вводе мышью он медленнее всего на 0,35 с. Сохраняется вариант A. Автоматический перевод фокуса в первое поле уже заложен в прототип и экономит P + 2B = 1,3 с.
3. **Оформление заказа.** Одна страница быстрее мастера на 5,9 с мышью и на 1,2 с с клавиатуры, поскольку не требует подтверждения каждого шага. Сохраняется вариант A.
4. Во всех формах ввод с клавиатуры быстрее ввода только мышью — на 1,9–8,0 с. Поддержка Tab, Enter и видимого фокуса обязательна, что согласуется с требованием ЛР № 3 к навигации с клавиатуры.

9 Анализ форм мобильного приложения по модели TLM

Для сенсорного интерфейса использована модель TLM: KLM, расширенная операторами касаний. Значения операторов: T = 0,08 с — касание цели из исходного положения, S = 0,07 с — короткий свайп (El Batran, Dunlop); K = 0,28 с — касание клавиши экранной клавиатуры; M = 1,35 с; R — ответ системы: 0,3 с на открытие панели, 0,5 с на переход экрана, 1 с на проверку отпечатка. Переход к следующему полю выполняется клавишей «Далее» экранной клавиатуры (T).

Таблица 14 — Модели TLM для форм мобильного приложения

Форма	Вариант	Операторы	Время, с
Вход	A: почта и пароль	2M + 3T + 31K + R	12,12
Вход	B: отпечаток пальца	M + T + R	2,43
Ассистент по размеру	нижняя панель	3M + 5T + R + 5K	6,15
Оформление заказа	корзина и оплата	3M + S + 2T + R	4,78

Выводы.

1. Вход по отпечатку в 5 раз быстрее ввода пароля, поэтому после первой авторизации он должен предлагаться по умолчанию.
2. Оформление заказа на мобильной платформе быстрее, чем в вебе (4,78 с против 8,66–10,60 с): получатель и пункт выдачи берутся из профиля, а кнопка находится в зоне большого пальца.
3. В ассистенте 4,05 с из 6,15 с приходятся на операторы M. Время можно сократить, если подставлять сохранённые в профиле мерки: тогда ввод не нужен и модель сводится к M + 2T + R.

10 Показатели производительности и SUS

Показатели «успех задания» и «время выполнения задания» рассчитываются скриптом `metrics.py` по данным сессий отдельно для каждой платформы и задания. Для успеха указывается 95 % доверительный интервал по скорректированному методу Вальда: при 6 участниках интервал широкий, и это нужно учитывать при выводах.

Таблица 15 — Успех и время выполнения заданий

Платформа	Задание	Успех	95 % ДИ	Время, с (медиана)	Ошибки (среднее)
Веб	Т1 Вход	5 из 5 (100 %)	51–100 %	4	0,0
Веб	Т2 Найти товар	4 из 5 (80 %)	36–98 %	20	0,0
Веб	Т3 Подобрать размер	5 из 5 (100 %)	51–100 %	23	0,8
Веб	Т4 Срок возврата	5 из 5 (100 %)	51–100 %	14	0,2
Веб	Т5 Оформить заказ	5 из 5 (100 %)	51–100 %	15	0,0
Веб	Контрольное Т2–Т5	4 из 5 (80 %)	36–98 %	76	—
Мобильное	Т1 Вход	3 из 3 (100 %)	38–100 %	7	0,0
Мобильное	Т2 Найти товар	3 из 3 (100 %)	38–100 %	8	0,0
Мобильное	Т3 Подобрать размер	3 из 3 (100 %)	38–100 %	8	0,7
Мобильное	Т4 Срок возврата	2 из 3 (67 %)	20–94 %	28	0,3
Мобильное	Т5 Оформить заказ	3 из 3 (100 %)	38–100 %	12	0,0
Мобильное	Контрольное Т2–Т5	2 из 3 (67 %)	20–94 %	80	—

Все участники, выполнившие контрольное задание, уложились в 3 минуты: максимальное время — 107 с. Неуспех контрольного задания в обоих случаях вызван не временем, а одним невыполненным шагом: в вебе участник не нашёл карточку джинсов в каталоге (Т2), на мобильном — дал неверный ответ о сроке возврата (Т4).

Результаты Т4 и Т5 на мобильной платформе связаны с неполнотой мобильного прототипа. Срок возврата в мобильной версии показан только в корзине, поэтому Т4 выполняется вдвое дольше, чем в вебе (28 с против 14 с), и единственный неуспех Т4 приходится на мобильную платформу. В Т5 мобильный прототип не позволяет выбрать пункт выдачи: пункт подставлен заранее, и часть задания «самовывоз с ул. Немига, 5» на мобильной платформе не проверялась. Высокий успех Т5 на мобильной платформе поэтому не подтверждает удобство выбора пункта выдачи.

Время, рассчитанное по моделям GOMS и TLM, служит экспертной оценкой минимального времени. Расхождение между ним и медианой участников показывает, сколько времени уходит на поиск и размышление, не учтённые моделью. Для ассистента по размеру модель даёт 8,3–16,3 с в вебе и 6,2 с на мобильном, медиана участников — 23 с и 8 с. Для оформления заказа — 8,7–10,6 с и 4,8 с против 15 с и 12 с. В вебе до ассистента дольше добираются: ссылка «Подобрать размер» мелкая и стоит справа от заго-

ловка «Размер», это же отмечено в контрольном списке. На этом шаге в среднем 0,8 лишнего перехода.

Анкета SUS содержит 10 утверждений со шкалой от 1 до 5. Балл участника: (сумма (оценка − 1) по нечётным утверждениям + сумма (5 − оценка) по чётным) × 2,5. Средний балл выше 68 соответствует удобству выше среднего.

Таблица 16 — Результаты SUS

Платформа	Участников	SUS, среднее	Мин.	Макс.
Веб	5	87,0	67,5	97,5
Мобильное	3	72,5	32,5	100,0

Средний балл обеих платформ выше порога 68. Веб-версия оценена как «отличная» (выше 85). Средний балл мобильной версии снижен одним участником (32,5); два других поставили 100 и 85. Этот же участник не выполнил T4 и ошибся в трёх элементах теста ожиданий, то есть низкая оценка согласуется с его фактическими затруднениями, а не случайна.

Таблица 17 — Соответствие критериям качества

№	Критерий	Веб	Мобильное
1	Успех каждого задания T1–T5 не менее 80 %	выполнен	не выполнен: T4 — 67 %
2	Контрольное задание за 3 минуты у 75 % участников	выполнен: 80 %	не выполнен: 67 %
3	Ассистент по размеру находят и понимают, не менее 80 %	частично: T3 — 100 %, E1 — 60 %	частично: T3 — 100 %, E1 — 67 %
4	Условия возврата видны до заказа, не менее 80 %	выполнен: 100 %	не выполнен: 67 %; срок указан только в корзине
5	Структура разделов понятна, не менее 70 % по каждому вопросу	не выполнен: Q1, Q3, Q4, J1, J2	не выполнен: Q2–Q5, J1–J3, J6
6	SUS не ниже 68	выполнен: 87,0	выполнен: 72,5

11 Рекомендации по модификации интерфейса

Таблица 18 — Рекомендации

№	Проблема	Метод	Рекомендация	Приоритет
1	Выбранный размер не сохраняется между карточкой, ассистентом и корзиной	контрольные списки	передавать выбранный размер в корзину и подсвечивать его после ассистента	высокий
2	Мерки вводятся при каждом обращении к ассистенту	TLM, GOMS	подставлять сохранённые в профиле рост и обхват	высокий
3	Ассистент принимает пустые и недопустимые значения	контрольный список веб	проверка диапазона и подпись ошибки у поля	средний
4	Модальное окно не закрывается Esc и не удерживает фокус	контрольный список веб, WCAG 2.1	закрытие по Esc, удержание фокуса, возврат фокуса на кнопку открытия	средний
5	Глобальная навигация есть только в каталоге	контрольный список веб	одинаковая шапка с разделами на всех страницах	средний
6	В мобильной корзине нельзя изменить количество и удалить товар	контрольный список мобильного	кнопки «−» и «+», удаление свайпом с отменой	средний
7	Нет состояний загрузки и отсутствия сети	контрольный список мобильного	спроектировать по руководству по стилям ЛР № 5	низкий
8	Ссылка «Подобрать размер» меньше 44 px	контрольный список веб, время Т3	оформить как вторичную кнопку 48 px	средний
9	На мобильной платформе каталог не находят за иконкой поиска	тестирование дерева: J3, J6 — 33 %	открывать с вкладки «Поиск» экран «Каталог и поиск» с разделами каталога	высокий
10	Сравнение товаров не имеет точки входа	карточная сортировка: Q4 — 1 из 8	кнопка «Сравнить» на карточке товара и в «Избранном»	высокий
11	«Подобрать размер» понимают как таблицу размеров	тест ожиданий: E1 — 5 из 8	подпись «Подобрать размер по моим меркам»	высокий
12	Оформление возврата и правила возврата путают	тестирование дерева: J1, J2	ссылка на правила внутри «Возврат и обмен»; «Оформить возврат» у каждого заказа в «Моих заказах»	средний
13	В мобильной карточке товара нет срока возврата; его находят вдвое медленнее, чем в вебе (28 с против 14 с)	задание Т4, контрольный список мобильного	показывать срок возврата в карточке товара рядом с кнопкой «В корзину», как в вебе	высокий
14	Пункт «Рекомендации» в вебе не воспринимается как персональная подборка	карточная сортировка: Q3 — 40 %	переименовать в «Для вас», как на мобильной платформе	средний
15	Вкладка «Сделано в Беларуси» на ленте скрыта за краем экрана	карточная сортировка: Q2 — 33 %	поставить вкладку второй, после «Для вас»	низкий
16	Процент в метке «Маломерит · 58 %» читают как скидку	тест ожиданий: E2	подпись «58 % покупателей: маломерит»	низкий
17	Заказы в вебе ищут в Корзине	карточная сортировка: Q1 — 60 %	пункт «Заказы» в шапке рядом с «Корзиной»	низкий

№	Проблема	Метод	Рекомендация	Приоритет
18	В мобильном оформлении заказа нельзя выбрать пункт выдачи	задание T5, контрольный список мобильного	выбор пункта выдачи из списка с датой готовности, как в вебе	высокий
19	На мобильной ленте нет фильтров	карточная сортировка: Q5; контрольный список мобильного	кнопка «Фильтры» над лентой: размер, цена, «Сделано в Беларуси»	высокий
20	Метка «Сделано в Беларуси» на мобильной карточке перекрыта кнопкой ♡	карточная сортировка: Q2; скриншоты участников	перенести ♡ в правый нижний угол фото или сократить метку до «Беларусь»	низкий

Доработка прототипа

По рекомендациям 13, 15, 18, 19 и 20 доработан мобильный прототип (`lab5/mockups/prototype-*.html`):

- на ленте появилась кнопка «Фильтры» с панелью выбора размера и признаков товара, вкладка «Сделано в Беларуси» перенесена на второе место;
- кнопка ♡ на карточке перенесена в правый нижний угол фото и больше не перекрывает метку «Сделано в Беларуси»;
- в карточке товара под кнопкой «В корзину» показан срок возврата;
- при оформлении заказа пункт выдачи выбирается из списка, способ оплаты переключается.

Результаты тестирования в разделах 4–10 относятся к версии прототипа до доработки.

Заключение

1. Сформулированы шесть задач тестирования с численными критериями и пять тестовых заданий по пользовательским сценариям. Тестирование проведено удалённо без модератора: один тест по ссылке объединяет обратную карточную сортировку, тестирование дерева, тестирование ожиданий, задания в прототипе с автоматическим определением успеха и анкету SUS. Тест прошли 8 человек: 5 на веб-версии и 3 на мобильной.
2. Веб-версия выполнила критерии успеха заданий, времени контрольного задания и SUS (87,0). Мобильная — только критерий SUS (72,5); критерии успеха и времени не выполнены из-за одного участника при выборке в три человека, поэтому выводы по мобильной версии требуют подтверждения на большей выборке.
3. Карточная сортировка и тестирование дерева выявили главные проблемы структуры: на мобильной платформе каталог не находят за иконкой поиска, у сравнения товаров нет точки входа, возврат и правила возврата путают между собой.
4. Тестирование ожиданий показало, что подпись «Подобрать размер» понимают как таблицу размеров, а процент в метке «Маломерит» — как скидку. Метки «Сделано в Беларуси» и «Срок возврата» понятны всем участникам.
5. По контрольным спискам веб-прототип выполняет 9 пунктов из 16, мобильный — 7 из 17. Главная проблема обеих платформ — выбранный размер не сохраняется между шагами покупки. Мобильный прототип, кроме того, не содержит фильтров на ленте, срока возврата в карточке и выбора пункта выдачи; это объясняет более низкие результаты Т4 и карточной сортировки на мобильной платформе.
6. По модели GOMS построено 12 моделей: для всех трёх веб-форм сохраняются варианты А, ввод с клавиатуры быстрее ввода мышью на 1,9–8,0 с. По модели TLM вход по отпечатку в 5 раз быстрее ввода пароля, подстановка сохранённых мерок сокращает работу с ассистентом с 6,15 с до 1,81 с. Фактическое время участников в 1,3–2,8 раза больше модельного за счёт поиска элементов.
7. Сформулированы 20 рекомендаций, восемь из них — с высоким приоритетом: сохранение выбранного размера, подстановка мерок из профиля, каталог за вкладкой поиска и фильтры на мобильной ленте, точка входа в сравнение товаров, подпись ассистента по размеру, срок возврата в мобильной карточке товара, выбор пункта выдачи в мобильном оформлении заказа.

Список использованных источников

1. Давидовская, М. И. Тестирование и оценка качества прототипа приложения : методические указания по выполнению лабораторной работы № 6 / М. И. Давидовская. — Минск : БГУ, 2024.
2. Card, S. K. The Keystroke-Level Model for User Performance Time with Interactive Systems / S. K. Card, T. P. Moran, A. Newell // Communications of the ACM. — 1980. — Vol. 23, № 7. — P. 396–410.
3. El Batran, K. Enhancing KLM (Keystroke-Level Model) to fit touch screen mobile devices / K. El Batran, M. D. Dunlop // MobileHCI '14. — 2014. — P. 283–286.
4. Rice, A. D. Touch-Level Model (TLM): Evolving KLM-GOMS for Touchscreen and Mobile Devices / A. D. Rice, J. W. Lartigue // ACM Southeast Regional Conference. — 2014.
5. Brooke, J. SUS: A «quick and dirty» usability scale / J. Brooke // Usability Evaluation in Industry. — London : Taylor & Francis, 1996. — P. 189–194.
6. Sauro, J. Quantifying the User Experience / J. Sauro, J. R. Lewis. — 2nd ed. — Morgan Kaufmann, 2016.
7. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. — Дата доступа: 29.10.2026.
8. Treejack [Электронный ресурс] / Optimal Workshop. — Режим доступа: https://www.optimalworkshop.com/treejack. — Дата доступа: 29.10.2026.